Solución de la pregunta 1

GEOMETRÍA · TEOREMA DE PITÁGORAS Y PRODUCTOS NOTABLES (M1)

Un rectángulo tiene un perímetro de 34 cm y su diagonal mide 13 cm. ¿Cuál es su área?

A) $60\ \text{cm}^2$

B) $84{,}5\ \text{cm}^2$

C) $120\ \text{cm}^2$

D) $169\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Plantea las ecuaciones**
   Con lados a y b: $a+b=17$ (semiperímetro) y $a^2+b^2=13^2=169$ (Pitágoras en la diagonal).

2. **Usa el cuadrado de binomio**
   $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \Rightarrow 289=169+2ab$.

3. **Despeja el área**
   $2ab=120 \Rightarrow ab=60\ \text{cm}^2$.

4. **Comprueba**
   Los lados son 5 y 12: $5+12=17$, $5^2+12^2=169$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide el cuadrado de la diagonal por 2, como si el rectángulo fuera un cuadrado.

C) Es $2ab$; falta dividir por 2.

D) Es el cuadrado de la diagonal, no el área.

Idea clave. Cuando conoces la suma y la suma de cuadrados, el producto sale de $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, sin resolver cada lado.